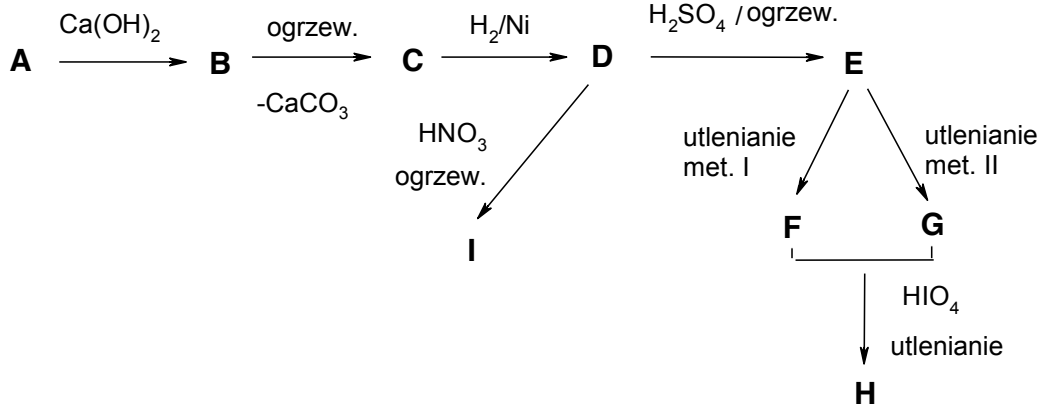
ZADANIE 4

Synteza organiczna

Związek **A** poddano reakcji z $Ca(OH)_2$ i otrzymano jonowy związek **B**, który w wyniku ogrzewania w temperaturze 300 ºC, z wydzieleniem $CaCO_3$, przekształcił się w związek **C**. W wyniku reakcji związku **C** z wodorem w obecności niklu powstał związek **D**, który następnie ogrzewano ze stężonym H_2SO_4 i otrzymano związek **E**. Związek **E** utleniano dwiema metodami. W wyniku utleniania związku **E** metodą **I** powstał związek **F** a metodą **II** związek **G**. Związki **F** i **G** mają taką samą masę cząsteczkową (niższą niż 150 u), ale różnią się temperaturami topnienia. Związek **H** można otrzymać w reakcji zarówno związku **F** jak i związku **G** z HIO_4, przy czym następuje rozerwanie wiązania C-C między tymi atomami węgla, przy których znajdują się grupy funkcyjne. Dodanie związku **H** do świeżo wytrąconego $Cu(OH)_2$ i ogrzanie powoduje powstanie czerwonego osadu.



Informacje potrzebne do rozwiązania zadania:

- w wyniku spalania 4,1 g związku **E** otrzymano 13,2 g CO_2 oraz 4,5 g H_2O;
- masa cząsteczkowa związków **F** i **G** różni się o 34 u od masy związku **E;**
- w reakcji utleniania związku **D** z HNO_3 w 80 ºC powstaje związek **I** o nierozgałęzionym łańcuchu, który dodany do roztworu $NaHCO_3$ powoduje wydzielanie się pęcherzyków gazu;
- związek **A** nie odbarwia wody bromowej.

Polecenia:

a. (*5 pkt*.) Podaj wzór sumaryczny związku **E** oraz obliczenia uzasadniające ten wzór.

b. (*4 pkt*.) Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A**, **C**, **D**, **E.**

c. *(1 pkt.)* Narysuj związek **B** z uwzględnieniem struktury jonowej**.**

d. *(2 pkt.)* Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **F** i **G.**

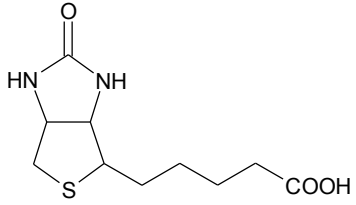
(1 pkt.) Do jakiej grupy związków zaliczysz związki **F** i **G**?

(1 pkt.) Podaj nazwę związku **F** lub **G** zgodnie z nomenklaturą IUPAC.

e. *(2 pkt.)* Przedstaw wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **H** i **I**.

f. *(2 pkt.)* Niektóre rośliny mają zdolność biosyntezy biotyny ze związku **A**.

Na rysunku przedstawiono wzór biotyny bez zaznaczonej stereochemii. W karcie odpowiedzi, na wzorze biotyny zaznacz: (obwiedź kółkiem) ugrupowanie mocznikowe i postaw gwiazdki przy centrach stereogenicznych.

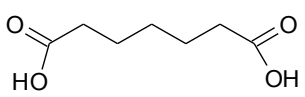
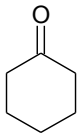
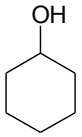
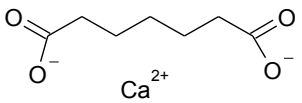


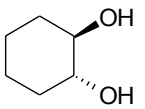
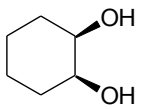
g. *(2 pkt.)* Przedstaw wzory wybranej pary enancjomerów biotyny.

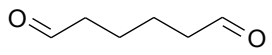
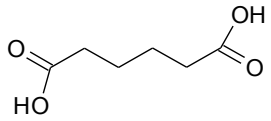
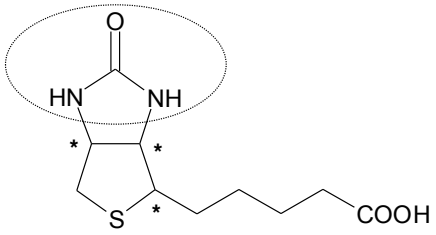
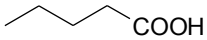
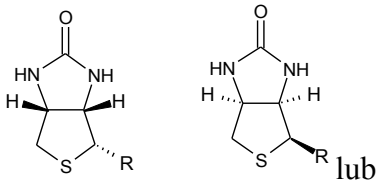
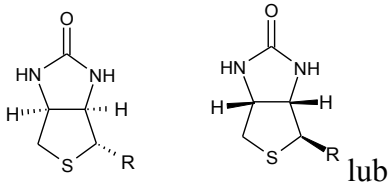
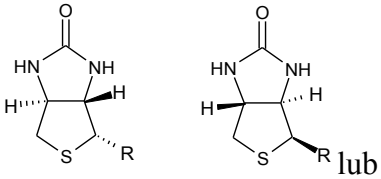
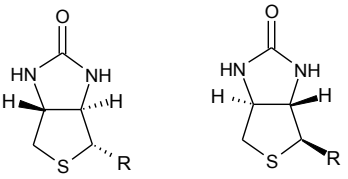
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,0 g/mol, H – 1,0 g/mol, O – 16,0 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

<table>
<tr><td>a.</td><td colspan="4">Obliczenie zawartości węgla 12,0 g×13,2 g/ 44,0 g = 3,6 g;
Obliczenie zawartości wodoru w próbce 2,0 g×4,5 g/ 18,0 g = 0,5 g.
Związek E zawiera tylko węgiel i wodór, ponieważ 3,6 g + 0,5 g = 4,1 g. Stosunek C:H w tym związku wynosi 0,3:0,5 czyli 3:5 lub wielokrotność. Warunki zadania spełnia związek o wzorze sumarycznym C_6H_{10} .</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>A
 
</td><td>C
 
</td><td>D
 
</td><td>E
  </td></tr>
<tr><td>c.</td><td colspan="4">B
 

lub inna forma zapisu struktury jonowego związku B</td></tr>
<tr><td rowspan="2">d.</td><td>F
 
</td><td>G
 
</td><td rowspan="2">Grupę związków, do której należą związki F i G można nazwać alkoholami wielowodorotlenowymi, alkoholami polihydroksylowymi, diolami, a czasem glikolami.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zawodnicy w dowolny sposób przypisują symbole F i G izomerom cis– i trans-</td></tr>
</table>

	Nazwy systematyczne związków **F** i **G** przedstawionych w punkcie ***d***: **F** *trans*-cykloheksano-1,2-diol lub *trans*-1,2-dihydroksycykloheksan, **G** *cis*-cykloheksano-1,2-diol lub *cis*-1,2-dihydroksycykloheksan. W rozwiązaniu należy podać jedną z tych nazw, odpowiednio dla związku **F** lub **G** przedstawionego przez zawodnika w punkcie ***d***.	
e.	**H** 	**I** 
f.		
g.	W odpowiedzi należy zamieścić wzory wybranej pary enancjomerów: R = 	
	 lub	 lub
	 lub	

Punktacja:

a. Za obliczenia. Za podanie wzoru sumarycznego.	3 pkt. 2 pkt.
b. Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków **A**, **C**, **D** i **E**.	4×1 pkt. = 4 pkt.
c. Za narysowanie związku **B** z uwzględnieniem struktury jonowej.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
d. Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków **F** i **G**. Za podanie prawidłowej nazwy grupy związków. Za podanie nazwy związku **F** lub **G**.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
e. Za podanie wzorów półstrukturalnych lub szkieletowych związków **H** i **I**.	2×1 pkt = 2 pkt.
f. Za zaznaczenie ugrupowania mocznikowego. Za zaznaczenie centrów stereogenicznych.	1 pkt. 1 pkt.
g. Za przedstawienie wybranej pary enancjomerów biotyny.	2×1 pkt = 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**